

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การประเมินและออกแบบมาตรการควบคุมความปลอดภัยเชิงวิศวกรรมสำหรับงานติดตั้งพลุดอกไม้ไฟ (สถานการณ์ที่ 9)

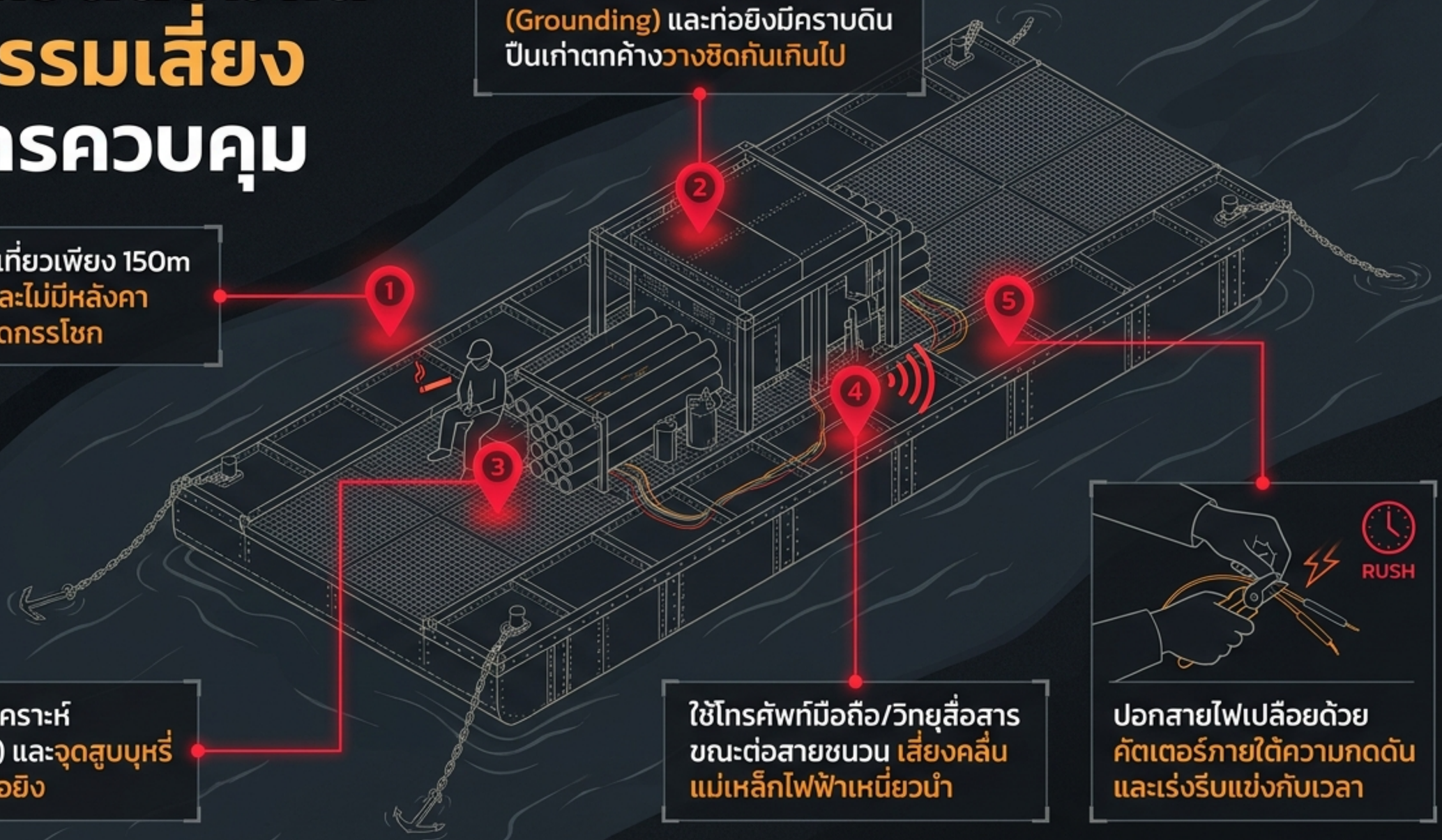
ตุลาคม 2567 | วิศวกรความปลอดภัยระดับวิชาชีพ |
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Gemini Notebook

สภาพแวดล้อมและ พฤติกรรมเสี่ยง ก่อนการควบคุม

โครงสร้างแพเหล็กไม่มีสายดิน (Grounding) และท่อยิงมีคราบดินปืนเก่าตกค้างวางชิดกันเกินไป

ห่างจากเรือท่องเที่ยวเพียง 150m ไม่มีแนวทุ่นกั้น และไม่มีหลังคากำบังลมหนาวพัดกรรโชก



สวมเสื้อผ้าใยสังเคราะห์ (สะสมไฟฟ้าสถิต) และจุดสูบบุหรี่คลายหนาวใกล้ท่อยิง

ใช้โทรศัพท์มือถือ/วิทยุสื่อสารขณะต่อสายชนวน เสี่ยงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

ปอกสายไฟเปลือยด้วยคัตเตอร์ภายใต้ความกดดันและเร่งรีบแข่งกับเวลา

Gemini Notebook

ใบงานส่วนที่ 1: การชี้บ่งอันตรายและระบุกลุ่มผู้มีความเสี่ยง

ลำดับ	กิจกรรม / จุดปฏิบัติงาน	อันตรายที่ชี้บ่งได้ (Hazard Identified)	ประเภทอันตราย	ใครคือผู้มีความเสี่ยง	ลักษณะความสูญเสีย
1	ต่อสายชนวนไฟฟ้า	ประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตจุดระเบิด	กายภาพ	ช่างติดตั้งพลุ (8 คน)	บาดเจ็บสาหัส, เสียชีวิต
2	พักผ่อนบนแพ	สูบบุหรี่ใกล้ท่อยิงที่มีคราบดินปืน	เคมี/กายภาพ	ช่าง, เรือท่องเที่ยว	ระเบิดรุนแรง, ทพพลภาพ
3	ใช้เครื่องมือสื่อสาร	คลื่นวิทยุ/มือถือกระตุ้น E-matches	กายภาพ	ช่าง, ฝูงชนรอบข้าง	พลุระเบิดก่อนกำหนด
4	พื้นที่รอบแพเหล็ก	เรือท่องเที่ยวชนแพ / สะเก็ดพลุตกใส่	กายภาพ	นักท่องเที่ยว (รวมเด็ก/ผู้สูงอายุ)	จมน้ำ, ไฟไหม้, สูญเสียการได้ยิน
5	ปอกสายไฟ	คัตเตอร์บาดมือ	กล/เครื่องจักร	ช่างติดตั้งพลุ	แผลฉีกขาดรุนแรง

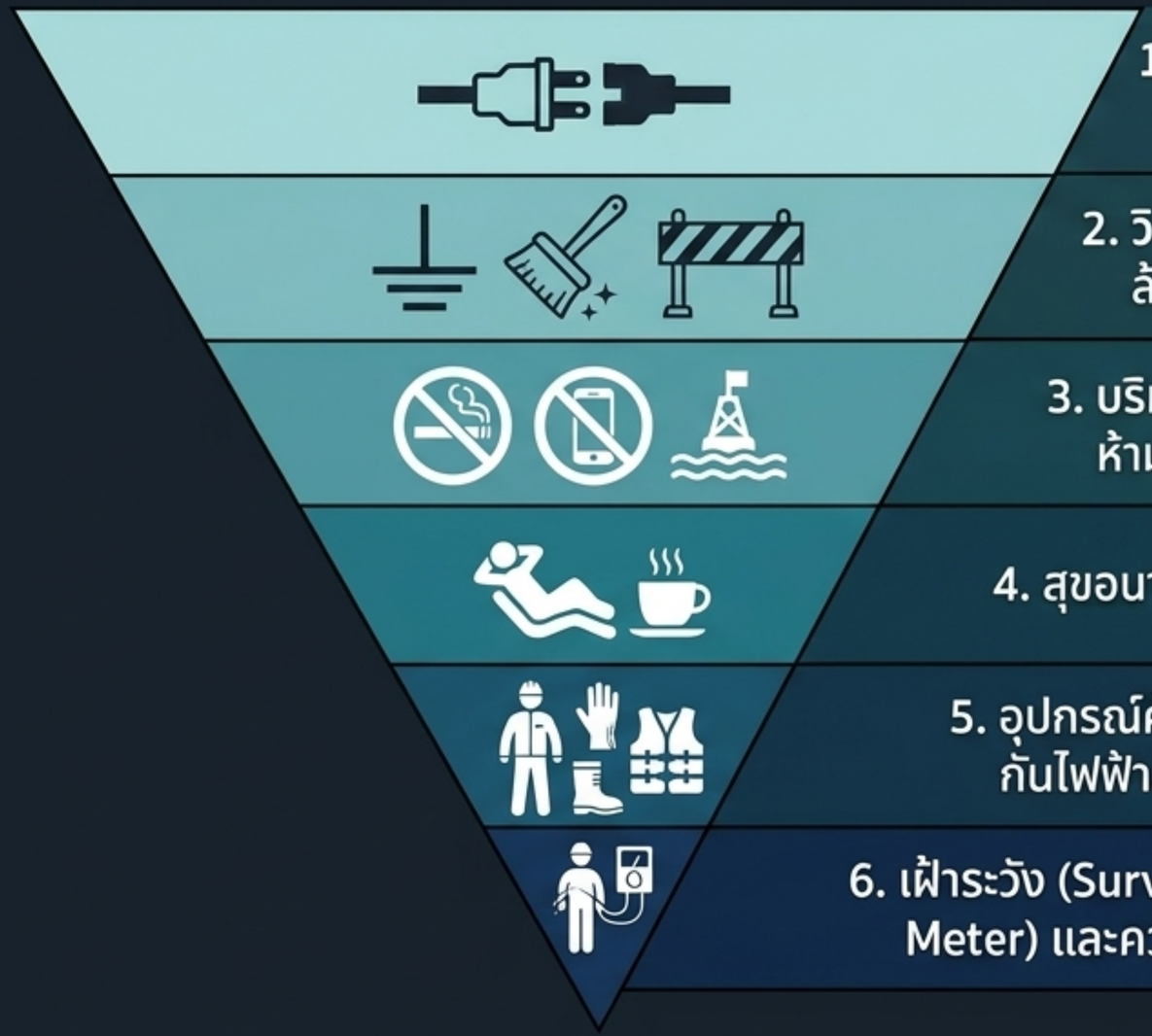
Gemini Notebook

ใบงานส่วนที่ 2: การประเมินความเสี่ยงสภาพเดิม (Initial Risk Assessment)

ลำดับ	มาตรการเดิมที่มีอยู่จริง	โอกาสเกิด (L)	ความรุนแรง (S)	ผลคูณความเสี่ยง (L×S)	ระดับความเสี่ยง (1-4)	การตัดสินใจ
1	ไม่มีสายดิน, ใส่เสื้อผ้าใยสังเคราะห์	L=4	S=4	**16**	**4 (สูงมาก)**	**ยอมรับไม่ได้**
2	มีแค่ถังดับเพลิงเคมีแห้ง	L=4	S=4	**16**	**4 (สูงมาก)**	**ยอมรับไม่ได้**
3	ขออนุญาตแต่ไม่มีมาตรการคุมสัญญาณ	L=3	S=3	**9**	**3 (สูง)**	**ยอมรับไม่ได้**
4	ไม่มีแนวเขตกันเรือสัญจร	L=3	S=3	**9**	**3 (สูง)**	**ยอมรับไม่ได้**
5	ทำด้วยความเร่งรีบ ไม่มีป้องกัน	L=3	S=2	**6**	**2 (ปานกลาง)**	**ยอมรับไม่ได้**

Gemini Notebook

ยุทธศาสตร์การควบคุมแบบบูรณาการตามหลัก Hierarchy of Controls



1. **ขจัด/ทดแทน** (Elimination): เปลี่ยนใช้ขั้วต่อสำเร็จรูป (Quick Connector) แทนการปอกสายไฟ

2. **วิศวกรรม** (Engineering): ติดตั้งระบบสายดิน (Grounding), ล้างท่อยิง, จัดระยะห่าง, ตั้งแผงกั้นลม

3. **บริหารจัดการ** (Administrative): ประกาศเขตห้ามสูบบุหรี่, ห้ามมือถือรัศมี 10m, กั้นทุ่นเรือ 300-500m

4. สุขอนามัย (Hygiene): จัดพื้นที่พักผ่อนและเครื่องดื่มอุ่นบนฝั่ง

5. อุปกรณ์คุ้มครอง (PPE): ชุด Cotton 100%, รองเท้ากันไฟฟ้าสถิต, ถุงมือกันบาด, เสื้อชูชีพ

6. เฝ้าระวัง (Surveillance): จป. ตรวจวัดค่าไฟฟ้าสถิต (Static Meter) และความต้านทานสายดินก่อนงาน

Gemini Notebook

ใบงานส่วนที่ 3: แผนมาตรการควบคุมความเสี่ยง 6 ระดับ (Control Plan)

ลำดับขั้นการควบคุม	รายละเอียดมาตรการที่กลุ่มนำเสนอ	ความเป็นไปได้	เหตุผลสนับสนุนและวิธีการปฏิบัติ
1. ขจัด / ทดแทน	ใช้ขั้วต่อสำเร็จรูป (Quick Connector) แทนคัตเตอร์	✓ ทำได้	ลดความเสี่ยงจากของมีคมและประกายไฟ 100%
2. ควบคุมทางวิศวกรรม	ติดตั้งสายดินลงแม่น้ำ, ล้างคราบดินปืน, จัดระยะห่างท่อยิง	✓ ทำได้	สลายไฟฟ้าสถิตและป้องกันการระเบิดลูกโซ่
3. บริหารจัดการฯ	กำหนดเขตห้ามสูบ, ห้ามใช้มือถือ 10m, กั้นทุ่นเรือ 300m	✓ ทำได้	ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์และกันบุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด
4. สุขอนามัยส่วนบุคคล	จัดพื้นที่พัก/สูบบุหรี่บนฝั่ง, เตรียมเครื่องดื่มอุ่น	✓ ทำได้	ลดความเครียดและหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎบนแพ
5. อุปกรณ์คุ้มครอง (PPE)	ชุด Cotton 100%, รองเท้ากันไฟฟ้าสถิต, ชูชีพ	✓ ทำได้	ป้องกันการสะสมประจุไฟและป้องกันการจมน้ำ
6. การเฝ้าระวังฯ	ใช้ Static Meter วัดค่าไฟฟ้าสถิต, ตรวจความต้านทานสายดิน	✓ ทำได้	ยืนยันประสิทธิภาพของระบบก่อนเริ่มงานจริง

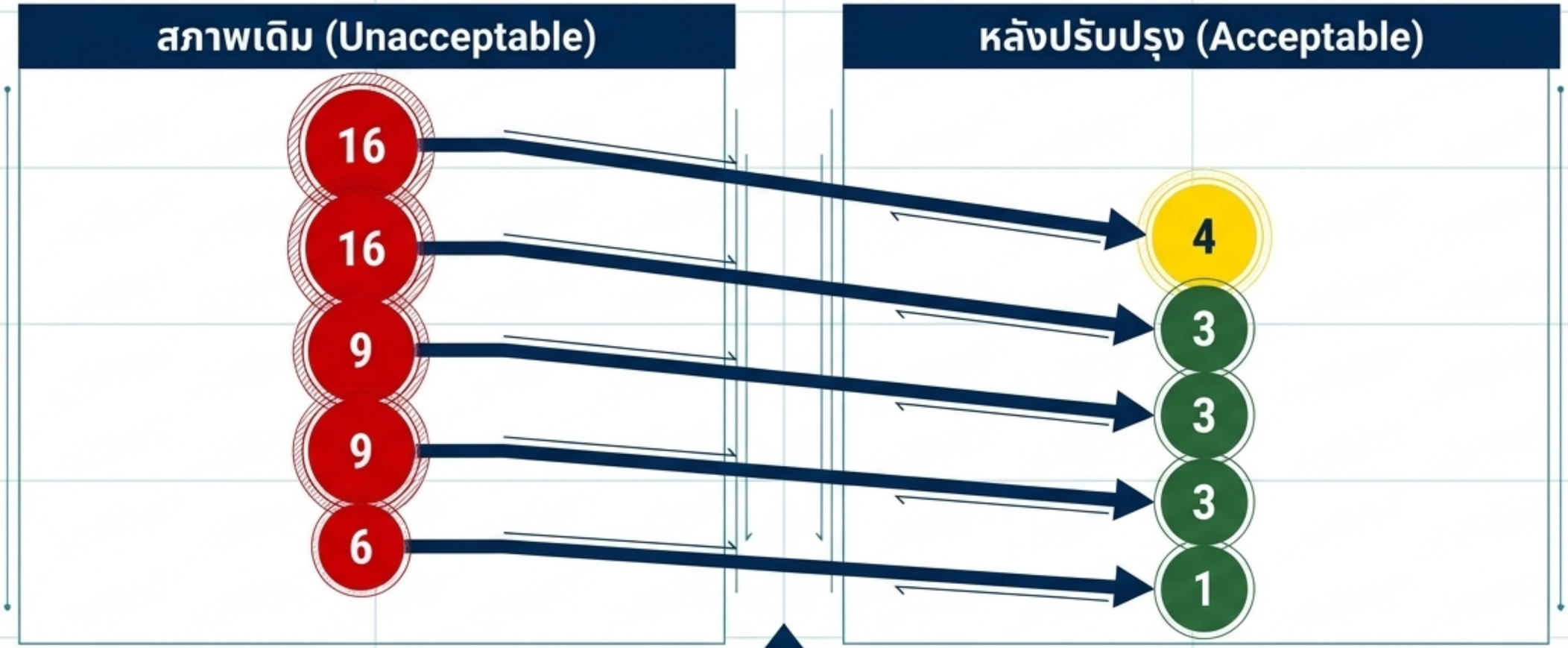
Gemini Notebook

ใบงานส่วนที่ 4: การประเมินความเสี่ยงซ้ำหลังปรับปรุง (Residual Risk Assessment)

ประเด็นอันตรายที่ควบคุม	มาตรการใหม่ที่นำมาใช้	โอกาสเกิดใหม่ (L)	ความรุนแรงใหม่ (S)	คะแนนใหม่ (L×S)	ระดับความเสี่ยง	การตัดสินใจ
1. ประกายไฟจากไฟฟ้าสถิต	ต่อสายดิน + ชุด Cotton 100% + ตรวจวัดไฟฟ้าสถิต	L=1	S=4	4	2 (ปานกลาง)	ยอมรับได้
2. ไฟไหม้จากการสูบบุหรี่	ห้ามสูบบุหรี่บนแพเด็ดขาด + ล้างคราบดินปืนเก่า	L=1	S=3	3	1 (เล็กน้อย)	ยอมรับได้
3. คลื่นวิทยุ/มือถือจุดชนวน	ห้ามมือถือเข้าพื้นที่ + ใช้ขั้วต่อสำเร็จรูป	L=1	S=3	3	1 (เล็กน้อย)	ยอมรับได้
4. เรือสัญจรชนแพ	ตั้งแนวทุ่นและเรือสายตรวจกั้นรัศมี 300-500m	L=1	S=3	3	1 (เล็กน้อย)	ยอมรับได้
5. คัตเตอร์บาดมือ	ใช้ขั้วต่อสำเร็จรูป + สวมถุงมือกันบาด	L=1	S=1	1	1 (เล็กน้อย)	ยอมรับได้

Gemini Notebook

บทสรุปผู้บริหาร: ประสิทธิผลของการออกแบบมาตรการควบคุมความปลอดภัย



มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเชิงวิศวกรรมและการจัดการ สามารถลดระดับความเสี่ยงจาก “ยอมรับไม่ได้” ให้ลงมาอยู่ในระดับ “ยอมรับได้” ทั้ง 100% ของพื้นที่ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติตามมาตรฐานอาชีวอนามัยเปลี่ยนความเสี่ยงขั้นวิกฤตให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์

Gemini Notebook